

描述准确率上已超越气味专家。

⑦人类嗅觉的优势在于生物神经系统的灵活性与主观体验。气味专家能结合环境、经验解析复杂气味，如区分烹饪阶段产生的焦香层次，或识别葡萄酒中微妙的产地特征。这种能力源于嗅觉与情感、记忆的深度绑定，使人类对气味的理解具备情境化的丰富维度。然而，主观判断易受情绪、健康等因素干扰，导致描述一致性较低。

⑧AI 则以快速精确的数据处理能力见长。面对百万级气味分子数据库，AI 可快速完成跨维度比对，在环境监测（如有毒气体预警）、食品安全（如变质成分检测）等需要大数据处理的场景中优势显著。但其局限在于：一、依赖数据完备性，对罕见或复杂混合气味易出现误判；二、无法复刻人类嗅觉的情感关联，例如无法理解“雨后泥土味”唤起的怀旧情绪。

⑨当前，两者呈现互补态势。医疗领域正探索结合 AI 的病原体挥发物检测与医生的临床经验提升疾病诊断效率；香水行业则利用 AI 筛选原料组合，再由调香师赋予气味艺术内涵。人类对气味的独特解读，始终是技术无法替代的生命体验。两者的协同，或许才是打开嗅觉奥秘的终极钥匙。

1. 以下关于人类嗅觉信号传递路径的表述，正确的一项是（ ）

- A. 气味分子→嗅球→嗅觉神经→海马体→杏仁核
- B. 气味分子→嗅觉上皮→嗅觉神经→嗅球→海马体和杏仁核
- C. 气味分子→嗅觉神经→嗅球→海马体→杏仁核
- D. 气味分子→嗅球→嗅觉上皮→杏仁核→海马体

2. 根据文中信息，填写下表。

对比维度	人类嗅觉	AI 嗅觉技术
核心	嗅觉受体细胞感受分子	(1)
优势	(2)	(3)
局限	受健康和情绪因素干扰	(4)

3. 文中将人类嗅觉感知过程比作“邂逅”，AI 嗅觉预测比作“猜谜游戏”，请简析其表达效果。

*4. 结合文中信息，请提出一个利用 AI 嗅觉技术解决实际问题的设想。

拟解决的问题：_____

我的设想：

三、完成情况记录

完成时长：本次作业完成共耗时_____分钟

说明文阅读专项突破·提升能力

一、学生信息栏

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____ 学科：_____ 日期：_____

二、作业内容板块

说明文阅读专项（三）论述理由

（一）阅读下文，完成第1—3题（17分）

有网友在青少年科普网站上提出了这样一个问题“为什么骑自行车学会就忘不掉，可弹琴需要天天练？”，以下是网站小编搜集信息后撰文给予的回复：

网友困惑：一旦学会骑自行车，即使很多年不碰，再踏上脚踏板仍然能平稳前进。可弹过很多次的钢琴曲，只要一段时间没练习就会变得生疏。这是为什么呢？

（1）_____

无论学骑车还是弹琴，都是在学习动作，掌握一个动作后，关于如何调动肌肉的记忆会被储存下来，比如哪块肌肉在什么时间用多大力，以备之后重复相似的动作，我们称之为“肌肉记忆”。

其实记住动作的不是肌肉，主要是神经系统。在学习动作的过程中，大脑、小脑等部位神经细胞的形态，以及细胞之间的信号传递功能出现永久变化，神经发出的指令变了，肌肉收缩的方式才跟着改变。

学习动作的过程不同于学习知识点，比如自行车前进原理这个知识，听别人说一遍就明白了。而学骑自行车时只听讲解不可能学会，必须亲自坐上车练习几次后才能掌握，并且很难告诉别人是怎样学会的。

（2）灵光一现，还是逐渐进步

“学会”新动作的过程分为两种类型。比如学骑自行车时，无论是练一次就会了还是苦练了一个月，最终学会保持平衡往往就在一瞬间，前一分钟还稳不住，后一分钟突然“发现”了窍门。而学会弹一首钢琴曲的过程，往往是从断续生疏逐渐变得熟练动听，进步累积连续而缓慢。

进步过程是突然还是连续，主要取决于动作的需求。

骑车主要需要全身协调，根据当时车和人的位置调整身体重心、双手配合调整方向、双腿控制速度，最终让车前行且不会倒向一边。需要协调的动作重点在于身体多个部位的配合，动作比较粗大，允许稍有偏差，比如手脚换个姿势，依然能保持平衡，能看到水平的突然飞跃。另一类需求重点在于速度和准确程度，如弹钢琴时要精确控制按下哪个琴键、按的时机和力度。这样的动作通常比较精细，水平逐渐提高的过程肉眼可见，看似可以无止境地精进。

这两类需求并不是非此即彼，有时一个动作有两种需求。比如骑车不摔倒主要依靠协调，但在杂技中，骑车额外需要准确控制速度和方向。

（3）有的动作永生难忘，也有的撂爪就没

学习动作的速度有快有慢，掌握后记忆保持的时间也从几十分钟到几十年不等。

一旦学会骑车这类需要协调的动作，即使数十年没有碰过车，再次踏上踏板还是可以保持平衡。而且，动作越是一致并连续重复，记忆保持越是完好。

弹钢琴这样需要速度及准确性的动作，记忆在停止练习后很快开始消失，而且随着时间延长遗忘的越来越多。其中，差异越大、越断续且需要精细微调的动作遗忘得越快。

除了动作本身的特点，加速遗忘的情况还有最初学习时练习量小、动作掌握不熟练、停止练习时间长，以及受到其他动作干扰，比如本来羽毛球打得很好，改打网球一个月，再回到羽毛球场水平就会下降。

总之，学习动作时无论能不能立即看到进展，神经系统都会在练习中默默进步并把记忆储存起来，即使很久没有练习，重拾时也能找回之前的动作记忆，而且再次学习时的进步速度会明显快于最初学习阶段，可以很快重获之前的水平。

请根据以上情境完成下列任务

1.你认为以下哪一个更适合作为第(1)部分的小标题？请你说服小编选择它。（6分）

A.肌肉记忆，藏在身体里的学习密码 B.身体会记住 C.神经系统的机制与原理

2.请你将文章第（3）部分的内容整理成表格，使得该部分信息更直观简洁。（6分）

<u>(1)</u>	动作特点	其他因素
长	动作一致并连续重复	<u>(3)</u>
短	<u>(2)</u>	<u>(4)</u>

(1)_____

(2)_____

(3)_____

(4)_____

3.读者阅读上文后觉得第(2)部分内容与网友的提问无关，可删去。请你联系文章内容提供删除该部分的理由。（5分）

名山不在高

陶世龙

①历朝历代，许多文人骚客都会在闲暇之时到庐山、黄山等名山去游览、休养、避暑。我国名山之多是世界少有的，这与我国多高山有关。但名山并不一定很高，黄山、庐山、天台山、雁荡山等都不过海拔 1000 多米，“登泰山而小天下”的泰山其实也只有 1500 多米。华山高 2400 多米，五台山接近 3000 米，峨眉山超过 3000 米，在名山中算很高了。但是这些山要是移到青海、西藏一带，不过是些极普通的山岭，甚至还达不到高原上某些平地的海拔高度。不过，我国的青藏高原的许多高山，只有登山运动员能上得去，上去了也因空气稀薄、气候寒冷而无法久留，所以不能成为游览休养的胜地。

②陶渊明有诗：“连林人不觉，独树众乃奇。”名山大多出现在海拔较低的地区，大概也是这个原因。虽然山本身并不太高，但和周围的平地比起来，还是显得很突出。

③为什么平地会有奇峰突起呢？

④如果你仔细观察一下，便会发现构成名山的岩石大都很坚固，不易风化；而名山周围一带往往因为那里的岩石容易风化，以致被破坏成了低地。黄山就是如此，坚固的花岗岩构成了黄山主峰，较软的沉积岩形成了外围平缓地带。其他如华山、衡山、崂山、九华山等的主体都是花岗岩。这不仅因为花岗岩坚固；还因为花岗岩大多是造山运动的岩浆钻到地壳隆起部分的核心中冷凝而成的，所以常居于别的岩石之中，而且最后受到风化，所以成了突兀的山峰。除了花岗岩，别的岩石有时也可以其坚固或其他特点，形成自成风格的名山，如以红色砂岩为主体的武夷山，岩石风化后残留下来的红色峰峦石柱，盘立如林，得了“丹霞地貌”的美名。

⑤平地凸起奇峰，还可能由于地壳发生断裂，有的断块上升成山，有的断块下沉，被泥沙堆积成平原。北京平原就是这种平原，而西山则是上升的断块。华山、庐山也由这种活动造成。我国在地质历史上地壳运动频繁而剧烈，这是高山名川特别多的根本原因，但名山能有雄伟而复杂的形态，还得力于阳光、风、水等的破坏作用，有时还有冰川活动的影响。冰川滑动时的破坏力极大，简直像钢刀在刨刮地壳，将山谷刨成槽形，使山峰尖锐如角、山脊峻峭如刃。而由于山崖陡峭，更能使流水一跌千丈，形成飞瀑。

⑥我国的这些风景奇秀的名山，不仅可供人游览，带来经济上的收益，而且在科学研究上也意义重大。由于凸起的山体有阻挡气流的作用，加上山上有气温随高度的增加而降低的特点，许多名山都有自己的特殊气候，因此常生长着别处少见的名贵药材、高质量的茶叶和其他稀有的动植物等。许多名山上都设有气象观测站和植物园，有的还被划为自然保护区，成了研究生物、气象的好场所。

1. 梳理全文说明内容，完成下列填空。（6分）

第①段：_____

第②段：_____

第③—⑤段：我国名山在平地奇峰突起的原因；

第⑥段：_____

2. 请具体分析第①段加点的两个“不过”在文中的作用。（6分）

*3. 下面内容放入文中哪一段合适？请阐述理由。（4分）

峨眉山的顶峰由坚固的玄武岩构成，保护了下面的山体，并形成了一个比较平坦的“金顶”。

化石：事实还是虚构

①科学家们曾发现的一块最为重要的化石是伪造品。这可能吗？一些科学家认为是的，从而引发了一场不小的风波。

②这里所谈论的化石是 1861 年发现的，它的年代估计大约为 1.4 亿年前。化石是一个在岩石上非常清晰的动物印模，3 英尺长，看起来非常像一只蜥蜴。它有一个具有牙齿但无嘴喙的头。一个长颈，一条长长的尾巴和一个扁平的胸骨，所有一切都非常类似蜥蜴。

③依据这些，我们为什么不推断这个动物就是一个非常古老的爬行动物，即现代蜥蜴的祖先呢？

④这是因为这个所谓的蜥蜴长有羽毛，而且羽毛的印迹清晰可见。这些羽毛呈双排向下延伸到整个尾部，同时也沿其前肢出现。在当今世界，所有已知的鸟都长有羽毛，而除鸟类以外的其他动物都没有羽毛。因此，这个化石被认为是非常古老和原始的鸟类的遗迹，它被称为“始祖鸟”。

⑤始祖鸟化石是动物演化的一个著名例子，它正好处于目前所知的两类主要动物发展的过渡阶段。它一半是爬行动物，一半是鸟，因此是爬行动物向鸟演化的极好实例。

⑥英国天文学家弗雷德·霍伊尔（Fred Hoyle）和他的两位同事在 1985 年宣布，始祖鸟仅仅是一种原始的蜥蜴。当这个化石被发现时，在它的上面覆盖了一层水泥，由于水泥有现代羽毛的印痕，所以给人留下了一种蜥蜴鸟的印象。这也许是某个人和科学家们开的一个玩笑，或某些热情的进化论者急于想制造证据来支持进化论，从而不在乎伪造一些他们认为是很好证据的东西。

⑦然而，即使始祖鸟是伪造的，这也绝不会否定生物进化。进化的真理不是依赖于某一块化石，而是以大量化石以及其他更多的事实为依据。（ ）没有化石存在，（ ）有足够的物理学、生理学、生物化学和解剖学证据使科学家们坚信，生物进化是毫无疑问的。

⑧尽管如此，对于生物进化来说，不能否认化石提供了最为生动的证据，而始祖鸟是这种证据中最光彩夺目的一个。

⑨总体来说，科学家们对霍伊尔的言论感到气愤和耻辱，然而至今霍伊尔并没有对其言论有任何反悔。

⑩收藏始祖鸟化石的伦敦自然历史博物馆认为化石确实是真的，并且指出，一些细小、甚至显微状态下的协调一致性证明，骨骼和羽毛是同时形成印模的。霍伊尔现在想要从化石上取一丁点岩石来做实验，但博物馆拒绝了他的要求，认为霍伊尔所期望的实验无论从哪方面来讲都不能证明什么。

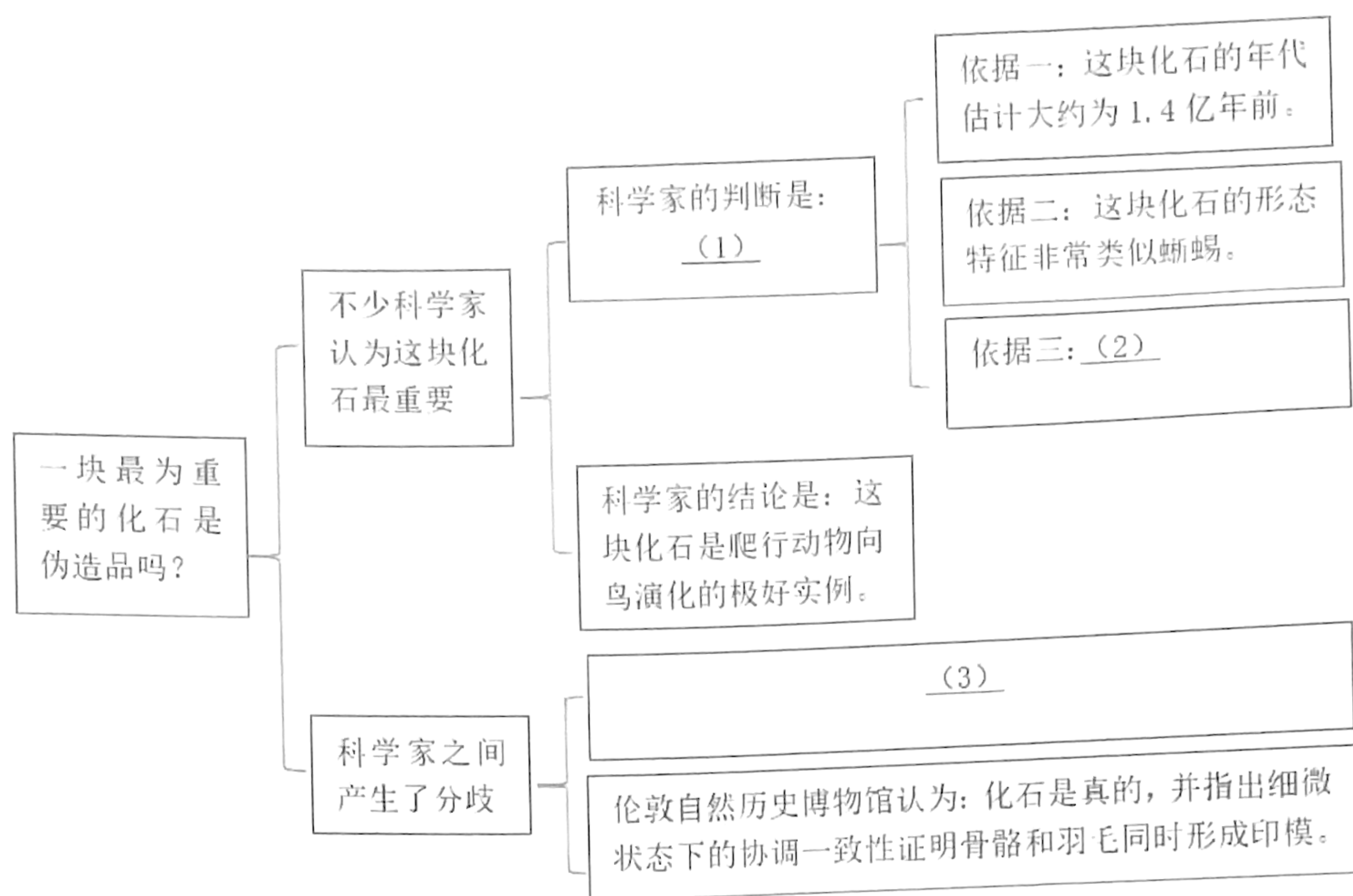
⑪我自己_____（A. 赞同 B. 反对）霍伊尔的观点。一方面我怀疑一个 19 世纪的欺骗者能把羽毛印模做得这样好，以至于能够愚弄现代古生物学家。更为重要的是，至少已经又发现了两块始祖鸟化石，它们像第一块化石一样也具有排列的羽毛。会有三个同样的骗局吗？这可能比爬行动物长有羽毛更难以令人相信。

（有改动）

1. 根据上下文，填入第⑦段括号中的关联词最恰当的一项是（ ）（2 分）

- A. 因为……所以…… B. 不仅……而且……
C. 虽然……但是 D. 即使……也……

2. 阅读文章第①—⑩段，完成思维导图（7 分）



*3. 第⑪段_____处应选择 (A. 支持 B. 反对), 请结合文章内容阐释理由。(4分)

4. 第①段说这个问题“引发了一场不小的风波”, 请联系下文分析原因。(3分)

人类的大脑是怎么“丢”的?

①长久以来, 发育形成更大的脑容量一直被视为人类增强智力并得以“统治”地球的标志。但越来越多的证据表明, 在上一个冰川期结束后的某个时候, 人脑变小了。

②大约 400 万年前, 被认为代表人类最古老祖先的乍得沙赫人的脑容量约为 350 毫升。此后, 人类的脑容量开始增加。从大约 400 万年前到大约 200 万年前, 南方古猿的脑容量为 500 毫升左右。到 100 万年前, 一些直立人的脑容量超过 1000 毫升。大约 13 万年前, 尼安德特人和智人的平均脑容量达到 1500 毫升。

③人类的脑容量一直在不停增加吗? 非也! 对 122 个人群开展的测量显示, 全球范围内人类的脑容量平均为 1349 毫升, 小于人类石器时代祖先的脑容量。

④人类的脑容量为什么会缩小? 有研究人员认为, 大脑是人体最耗费能量的器官, 虽然现在大脑只占人类体重的 2%, 但它消耗了近四分之一的能量。通过发明在外部存储信息的方法: 洞穴艺术、写作、书籍, 我们的大脑不需要像以前那样努力工作, 使得人类脑容量减少了一些; 而数字媒体、互联网被用作信息储存器, 这很可能加剧了脑容量缩小的趋势。

⑤《发现》杂志指出, 最有说服力的假设也许是智人经历了“自我驯化”。与野生祖先相比, 绵羊、狗等驯化物种在许多身体和行为特征上有所不同, 具有驯服、没那么胆怯以及较小的大脑等特点。人类或许也对自身进行了驯化: 在石器时代, 善于合作的、头脑冷静的个体比好斗的个体更有可能生存。这些倾向与基因互相影响, 改变了人类的身体特征, 包括体型和大脑的大小。

⑥德席尔瓦团队利用化石和现代标本资料确定, 人脑的缩小发生在 3000—5000 年前, 这是北非、中东和南美洲古代文明的繁荣时期。他们认为, 复杂的社会结构可能对脑容量缩

小起到一定影响。一群人比这个群体里最聪明的那个人还要聪明，这有点像中国谚语“三个臭皮匠，胜过诸葛亮”。所以，如果你生活在一个群体里，那么解决起问题来就会比你独自一人时更快、更有效、更准确。

⑦德席尔瓦表示，人类的社会性很强，以至于每个单独的个体不再需要知道一切。日益复杂的社会，让人类不用像原始社会的人类那样需要掌握多种生存技能。基于此，人类脑部的部分功能也逐渐退化，脑容量随之缩小。

⑧自古以来，人类创造了一系列灿烂的文明，一系列高精尖科技，都可以表明人类是越来越聪明了。在不断进化的过程中，人类的智商也在不断提高，所以人脑的体积并不是最重要的，只要功能越来越发达就好。

⑨人类聪明的头脑是进化过程中发展和演化了数百万年的结果。目前，人类的大脑仍在默默进化，未来还会带给我们什么惊喜？让我们拭目以待！

1.人类的脑容量为何会缩小？文章列举了三种可能的原因：（4分）

- (1) _____
- (2) 人类“自我驯化”的过程影响了基因，改变了身体特征。
- (3) _____

2.下列对文章的分析 and 理解，最恰当的一项是（ ）（3分）

- A. 标题中的“丢”具体是指脑容量的减少以及脑功能的退化。
- B. 更大的脑容量是人类智力增强并得以“统治”地球的标志。
- C. 人类脑容量缩小的“拐点”大约出现在 3000—5000 年前。
- D. 一个群体解决问题的能力相比个体更快、更有效、更准确。

3.以下这段文字应放入文中哪两段之间？请说明理由。（6分）

人脑缩小会对其功能产生影响吗？研究人员表示：从神经科学的角度来说，人脑存在一定的冗余——一些“闲置空间”，所以人脑在进化过程中的自然缩小并不会影响整个大脑功能的发挥。

应 放 到 第 _____ 段 与 第 _____ 段 之 间 。

三、完成情况记录

完成时长：本次作业完成共耗时_____分钟